Séquence 2

COURS - SYSTEME D'EXPLOITATION

Quel est le rôle d'un système d'exploitation?

Le système d'exploitation permet:

- l'exécution des applications;
- le partage des ressources entre les utilisateurs, les programmes;
- la gestion:
  - des périphériques;
  - des fichiers;
  - des erreurs;
  - des performances.

Les différents types de système d'exploitation

On distingue deux grandes familles de système d'exploitation:

- les dérivés d'UNIX (GNU/Linux, BSD, iOS, MacOS, Android, etc.);
- les systèmes Microsoft Windows.

Certains sont **libres** (c-à-d ne nécessitant pas le paiement d'une licence d'utilisation, code source disponible, entre autres), d'autres non (on les qualifie de **systèmes propriétaires**).
Conformément au programme, on utilisera un système d'exploitation libre en NSI: GNU/Linux.

L'interaction avec le système d'exploitation peut se faire de deux manières:

- par le biais d'une interface graphique (GUI: Graphical User Interface);
- par le biais d'une interface en ligne de commande (CLI: Command Line Interface).

On privilégiera ici l'utilisation de la **ligne de commande**.

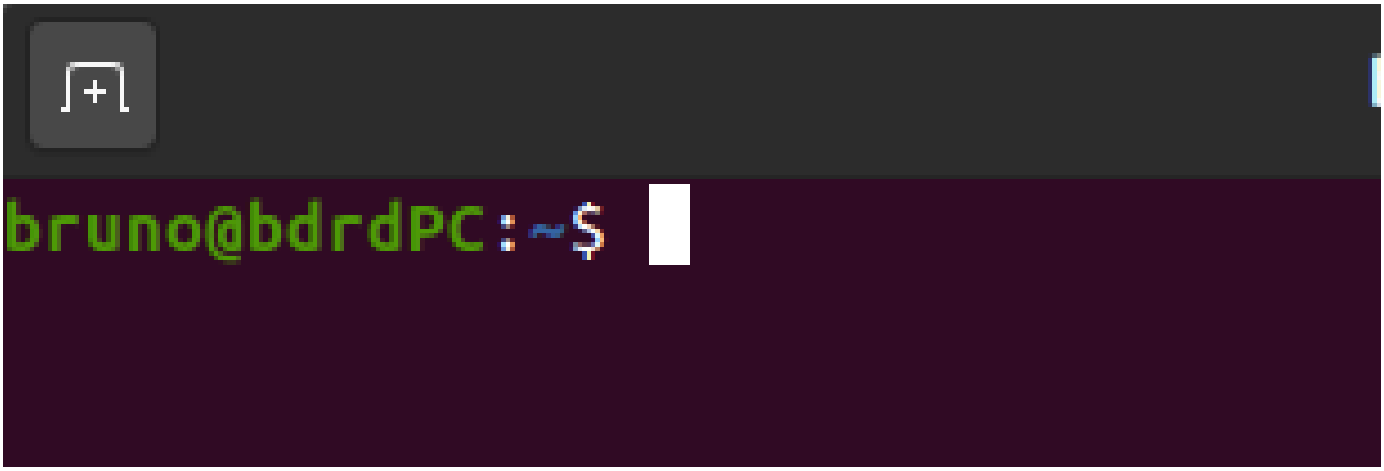
Découvrir la ligne de commande

Un interpréteur de commande : Bash ou shell Bash

On a accès à la **ligne de commande** en ouvrant un **terminal** avec le raccourci clavier `^ Ctrl` + `⎇ Alt` + `T`.
Il s'agit d'un programme appelé *Bash* qui est présent par défaut sur la majorité des sytèmes UNIX.

Les commandes de base

Une fois le terminal démarré, chaque utilisateur se trouve par défaut dans son dossier personnel (en anglais *home directory* ou plus simplement *HOME*) et le *shell Bash* est en attente de commande en affichant une série d'informations: `nom_utilisateur@nom_machine:~$`



Le caractère `~` (prononcez tilde, touche `AltGr` + `2`) correspond au **chemin du répertoire personnel de l'utilisateur**. Le caractère `$` signifie que l'on a affaire à un utilisateur *normal* c-à-d avec des **droits** limités.

Toutes les commandes acceptent de nombreuses options. Pour avoir un inventaire complet des options on doit taper: `man xxx` où xxx est la commande.

Quelques commandes à connaître (liste non exhaustive)

Commande	Description
ls	lister le contenu du dossier courant
mkdir	créer un dossier
cd	se déplacer dans un dossier
cp	copier des fichiers ou dossiers
rm	supprimer des fichiers ou dossiers
cat	afficher le contenu d'un fichier
touch	crée un fichier vide
clear	efface l'écran

Aborescence d'un système Linux

Les dossiers du systèmes sont organisés selon une **arborescence** dont la racine est `/`.

```
bruno@bdrdPC:/media/bruno/CL200GO/NSI/Cours/Periode1-2/se/doc$ tree -L 1 /
/
├── bin -> usr/bin
├── boot
├── cdrom
├── dev
├── etc
├── home
├── lib -> usr/lib
├── lib32 -> usr/lib32
├── lib64 -> usr/lib64
├── libx32 -> usr/libx32
├── lost+found
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── snap
├── srv
├── swapfile
├── sys
├── tmp
├── usr
└── var

24 directories, 1 file
bruno@bdrdPC:/media/bruno/CL200GO/NSI/Cours/Periode1-2/se/doc$
```

Un utilisateur normal n'a pas les droits suffisants pour écrire dans les dossiers systèmes ou y effacer des fichiers. Seul le **superutilisateur** nommé **root** peut tout faire (et même détruire le système) et n'importe où !

Les changements de dossier se font naturellement avec la commande `cd` qui peut prendre comme paramètre:

- un **chemin absolu**, c-à-d **complètement** qualifié depuis racine `/` (par exemple `/home/bruno/Documents`);
- un **chemin relatif**, c-à-d par rapport au dossier où on se trouve qui est noté avec le raccourci `.` (point); le dossier parent est noté avec le raccourci `..` (point point). Ainsi, si on est dans `/home/bruno/Documents` et qu'on veut se rendre dans `/home/bruno/Téléchargements` on tapera:

```
cd ../Téléchargements
```

Gestion des droits

Qui peut faire quoi et où ? Pour répondre à cette question, les environnements UNIX divisent le monde en trois parties:

- le propriétaire ou utilisateur (**u**ser);
- le groupe (**g**roup);
- les autres (**o**thers).

Par ailleurs, les **fichiers** peuvent être manipulés en:

- lecture (**r**ead);
- écriture (**w**rite);
- exécution (e**x**ecute).

Considérons la sortie de la commande `ls -l` sur un répertoire donné.

```
Angie@f8b4a873e2fe:~$ ls -l Jeux/
total 4
-rw-r--r-- 1 Angie Angie      0 Jul 14 11:44 Mondes
-rw-r--r-- 1 Angie Angie      0 Jul 14 11:44 Personnages
drwxr-xr-x 1 Angie enfants 4096 Jul 15 04:17 Saisons
Angie@f8b4a873e2fe:~$ ls -l Jeux/Saisons/
total 12
-rw-r--r-- 1 Angie enfants 226 Jul 15 04:16 Saison1
-rw-r--r-- 1 Angie enfants 279 Jul 15 04:16 Saison2
-rw-r--r-- 1 Angie enfants 333 Jul 15 04:17 Saison3
Angie@f8b4a873e2fe:~$
```

Les colonnes n° 1, 3 et 4 sont utiles à la gestion des droits.

- La colonne 3 indique le nom du propriétaire;
- la colonne 4 indique le nom du groupe;
- la colonne 1 qui contient 10 caractères doit être décomposé en quatre parties. Par exemple `-rwx r-- r--` (**attention il n'y a pas d'espaces en réalité, ils ont été rajoutés ici pour une meilleure lisibilité**) !

Les indications de la 1re colonne peuvent être interprétées de la manière suivante:

- le 1er caractère: un `-` correspond à un fichier et un `d` à un répertoire;
- un groupe de 3 caractères associés aux **droits du propriétaire**;
- un groupe de 3 caractères associés aux **droits du groupe**;
- un groupe de 3 caractères associés aux **droits des autres**;

Dans l'exemple de la capture ci-dessus, `Saison1` est un *fichier ordinaire* dont le propriétaire est `Angie` qui dispose des droits en lecture et écriture alors que le groupe `enfants` et les `autres` n'ont que le droit en lecture.

Un `x` signifie **droit de traverser** pour un répertoire.

Enfin, seuls le propriétaire ou bien `root` peuvent changer les droits sur un fichier ou répertoire. La commande `chmod` est prévue à cet effet. Voir des exemples de syntaxe dans le tableau ci-dessous.

Accorder les droits de:	Syntaxe
lecture au groupe	chmod g+r fichier
écriture au propriétaire	chmod u+w fichier
exécution aux autres	chmod o+x fichier
exécution à tous	chmod ugo+r fichier

Remarque

Pour supprimer un droit, on utilise le signe `-`; par exemple, pour supprimer le droit d'écriture au groupe sur un fichier, on utilisera la commande `chmod g-w fichier`